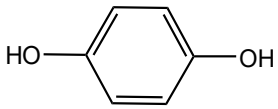
11 93408-6383
polisaber.com.br

1. (PUC-Campinas) Na revelação de uma fotografia analógica, ou seja, de película, uma das etapas consiste em utilizar uma solução reveladora, cuja composição contém hidroquinona



hidroquinona

A função orgânica que caracteriza esse composto é

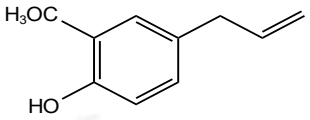
a) álcool. b) fenol. c) ácido carboxílico.
d) benzeno. e) cetona.

2. (Unitau) O glicerol (propanotriol) está presente nos animais e nas plantas, formando ésteres de ácidos graxos chamados triglicerídeos. Em relação ao glicerol, analise as afirmativas abaixo.

I. O glicerol é classificado como álcool, e apresenta três hidroxilas na sua estrutura.
II. O glicerol apresenta 3 carbonos na sua estrutura, unidos por dupla ligação covalente.
III. O glicerol não apresenta hidrogênios na sua estrutura.

Está CORRETO o que se afirmar em:
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) III, apenas.
d) I e II, apenas. e) II e III, apenas.

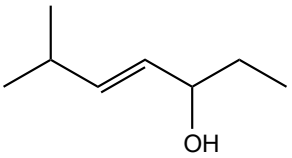
3. (IFPE) Mercadorias como os condimentos denominados cravo da índia, noz-moscada, pimenta do reino e canela tiveram uma participação destacada na tecnologia de conservação de alimentos 500 anos atrás. Eram denominadas especiarias. O uso caseiro do cravo da índia é um exemplo de como certas técnicas se incorporam à cultura popular. As donas de casa, atualmente, quando usam o cravo da índia, não o relacionam com a sua função conservante, mas o utilizam por sua ação flavorizante ou por tradição. Sabendo que o princípio ativo mais abundante no cravo da índia é o eugenol, estrutura representada abaixo, assinale a única alternativa CORRETA.



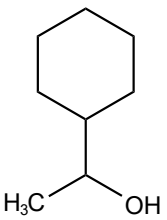
a) O eugenol apresenta fórmula molecular $C_8H_{12}O_2$.
b) O eugenol apresenta as funções éter e fenol.
c) O eugenol apresenta cinco carbonos sp^2.
d) O eugenol apresenta cadeia fechada alicíclica.
e) O eugenol apresenta quatro ligações sigma

Classifique os álcoois a seguir como primário, secundário ou terciário:

a)



b)



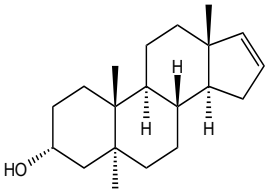
11 93408-6383
polisaber.com.br

5. (Fatec) Leia o texto.

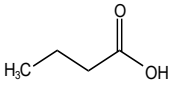
Feromônios são substâncias químicas secretadas pelos indivíduos que permitem a comunicação com outros seres vivos. Nos seres humanos, há evidências de que algumas substâncias, como o androstenol e a copulina, atuam como feromônios.

Disponível em: <http://tinyurl.com/hqfrxbb>. Acesso em: 17 set. 2016. (Adapt.)

As fórmulas estruturais do androstenol e da copulina encontram-se representadas:



Androstenol



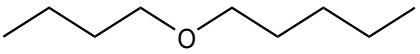
Copulina

As funções orgânicas oxigenadas encontradas no androstenol e na copulina são, respectivamente,

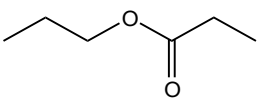
a) fenol e ácido carboxílico.
b) álcool e ácido carboxílico.
c) álcool e aldeído.
d) álcool e cetona.
e) fenol e éster.

6. Identifique as funções orgânicas presentes nos compostos abaixo. Dê o nome de cada um deles:

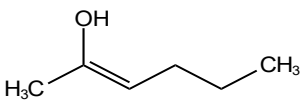
a)



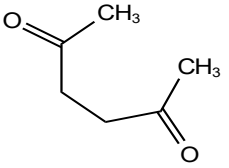
b)



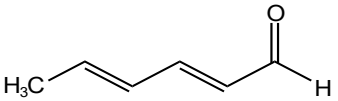
c)



d)



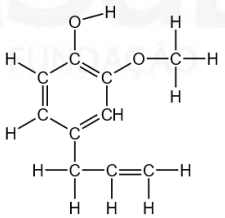
e)



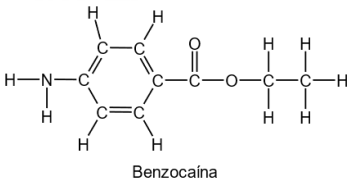
7. (IFPE-Adaptada) Extrair um dente é um procedimento que não requer anestesia geral, sendo utilizados, nesses casos, os anestésicos locais, substâncias que insensibilizam o tato de uma região e, dessa forma, eliminam a sensação de dor. Você já pode ter entrado em contato com eles no dentista ou se o médico lhe receitou pomada para aliviar a dor de queimaduras.

Exemplos de anestésicos locais são o eugenol e a benzocaína, cujas fórmulas estruturais aparecem a seguir.

Exemplos de anestésicos locais



Eugenol



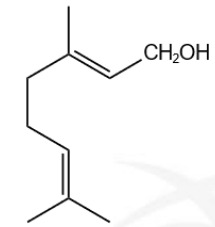
Benzocaína

Sobre as estruturas acima, é correto afirmar que

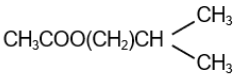
a) o eugenol representa um hidrocarboneto insaturado.
b) a benzocaína possui uma estrutura saturada e homogênea.
c) as duas estruturas representam hidrocarbonetos insaturados e heterogêneos.
d) se verifica a presença de um grupo funcional ácido carboxílico no eugenol.
e) a benzocaína possui um grupo funcional éster e uma estrutura insaturada.

11 93408-6383
polisaber.com.br

8. (ENEM) Uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas (Composto A). Quando pressentem o perigo, expelem um feromônio de alarme (Composto B), que serve de sinal para um combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios.



Composto A



Composto B

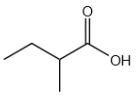
As funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme são, respectivamente,

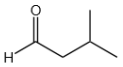
a) álcool e éster.
b) aldeído e cetona.
c) éter e hidrocarboneto.
d) enol e ácido carboxílico.
e) ácido carboxílico e amida.

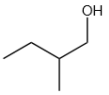
9. (IFSul) Uma substância orgânica que apresenta fórmula molecular $C_2H_4O_2$ deve ser classificada como:

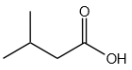
a) éter. b) ácido. c) álcool.
d) aldeído

10. (UERJ) O acúmulo do ácido 3-metilbutanoico no organismo humano pode gerar transtornos à saúde. A fórmula estrutural desse é representada por:

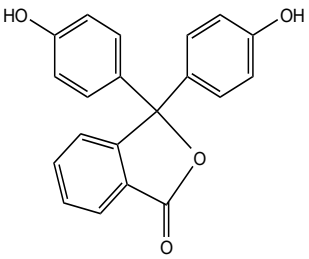
a)


c)


b)


d)


11. (Fatec) Observe a estrutura da fenolftaleína.



Além da função fenol, identificamos o grupo funcional pertencente à função

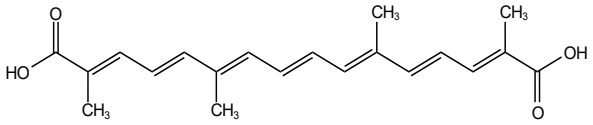
a) ácido carboxílico. b) aldeído.
c) álcool.
d) éster. e) éter.

12. Desenhe a estrutura de linhas dos compostos abaixo a partir de seus nomes:

a) Ácido pentanodioico
b) propanoato de terc-butila
c) hept-5-en-2-ona
d) pentanal
e) ciclohexano-1,3-diol

11 93408-6383
polisaber.com.br

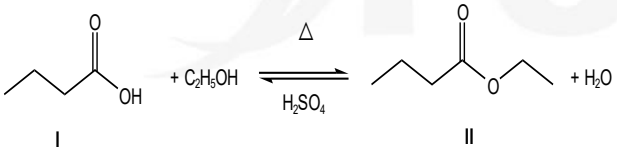
13. (PUC-Rio) A seguir está representada a estrutura da crocetina, uma substância natural encontrada no açafrão.



Nessa estrutura, está presente a seguinte função orgânica:

a) álcool. b) cetona.
c) aldeído.
d) éter. e) ácido carboxílico.

14. (Uece) Os flavorizantes são produzidos em grande quantidade em substituição às substâncias naturais. Por exemplo, a produção da essência de abacaxi usada em preparados para bolos é obtida através da reação de esterificação realizada com aquecimento intenso e sob refluxo. Atente aos compostos I e II apresentados a seguir:



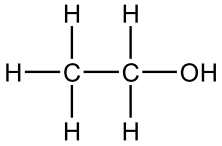
I II

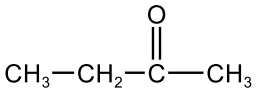
Os nomes dos compostos orgânicos I e II são respectivamente

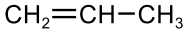
a) etóxi-etano e butanoato de etila.
b) ácido butanoico e butanoato de etila.
c) ácido butanoico e pentanoato de etila.
d) butanal e hexano-4-ona.

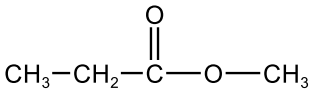
15. (Imed) Relacione os compostos orgânicos da Coluna 1 com o nome das suas respectivas funções orgânicas na Coluna 2.

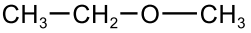
Coluna 1

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

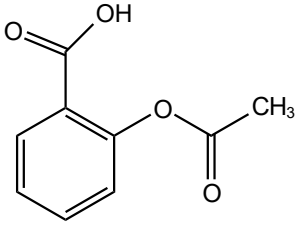
Coluna 2

( ) Éter
( ) Alceno
( ) Éster
( ) Cetona
( ) Álcool

A ordem correta de preenchimento dos espaços, de cima para baixo, é:

a) 4 – 3 – 5 – 2 – 1. b) 5 – 3 – 4 – 2 – 1. c) 5 – 1 – 2 – 4 – 3.
d) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. e) 5 – 4 – 3 – 2 – 1

16. (EsPCEx) A Aspirina foi um dos primeiros medicamentos sintéticos desenvolvido e ainda é um dos fármacos mais consumidos no mundo. Contém como princípio ativo o Ácido Acetilsalicílico (AAS), um analgésico e antipirético, de fórmula estrutural plana simplificada mostrada abaixo:



Fórmula estrutural plana
do Ácido Acetilsalicílico

11 93408-6383
polisaber.com.br

Considerando a fórmula estrutural plana simplicada do AAS, a alternativa que apresenta corretamente a fórmula molecular do composto e os grupos funcionais orgânicos presentes na estrutura é:a) $C_9H_8O_4$; amina e ácido carboxílico.

b) $C_{10}H_8O_4$; éster e ácido carboxílico.

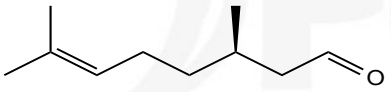
c) $C_9H_4O_4$; ácido carboxílico e éter.

d) $C_{10}H_8O_4$; éster e álcool.

e) $C_9H_8O_4$; éster e ácido carboxílico.

17. (IFSul) A citronela, uma planta do gênero Cymbopogon, tem eficiência comprovada como repelente de insetos, especialmente mosquitos, pernilongos e borrachudos. Sua essência contém "citronelal", que também é utilizada em perfumes, velas, incensos e aromaterapia. Tem um aroma agradável e não é nocivo à saúde humana.

Fórmula estrutural do citronelal



A nomenclatura oficial do composto citado é

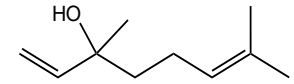
a) 2,6-dimetil-oct-6-en-2-ol.

b) 3,7-dimetil-oct-6-en-1-ol.

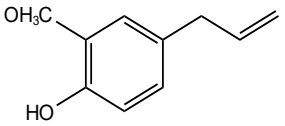
c) 2,6-dimetil-oct-6-enal.

d) 3,7-dimetil-oct-6-enal.

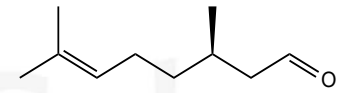
18. (UEMG) Óleos essenciais são compostos aromáticos voláteis extraídos de plantas aromáticas por processos de destilação, compressão de frutos ou extração com o uso de solventes. Geralmente, são altamente complexos, compostos às vezes de mais de uma centena de componentes químicos. São encontrados em pequenas bolsas (glândulas secretoras) existentes na superfície de folhas, flores ou no interior de talos, cascas e raízes. As fórmulas estruturais de alguns componentes de óleos essenciais, responsáveis pelo aroma de certas ervas e flores, são:



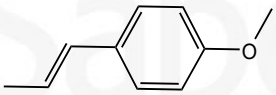
LINALOL



EUGENOL



CITRONELAL



ANETOL

Em relação a esses compostos, é correto afirmar que:

a) o linalol e o citronelal possuem mesma fórmula molecular.

b) o linalol é um álcool de cadeia carbônica não ramificada.

c) os óleos essenciais são compostos que possuem altas temperaturas de ebulição.

d) o citronelal é um ácido carboxílico de cadeia carbônica saturada

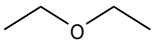
11 93408-6383
polisaber.com.br

19. (UEPB) Dos produtos que podem ser componentes da cachaça, podem ser encontrados butano-1,4-diol, ácido acético, isobutanol e heptanoato de etila. A qual sequência de funções orgânicas, respectivamente, pertencem estes compostos?

a) Fenol, éster carboxílico, enol e anidrido ácido.
b) Éster, éster carboxílico, fenol e éster.
c) Fenol, ácido carboxílico, álcool e éster.
d) Álcool, ácido carboxílico, álcool e éster.
e) Álcool, ácido carboxílico, enol e sal de ácido carboxílico.

20. (Uece) É estimado que, no planeta Terra, existam mais de 19 milhões de substâncias orgânicas classificadas com nomenclaturas específicas. Os nomes oficiais seguem a nomenclatura IUPAC. Considere as seguintes substâncias orgânicas:

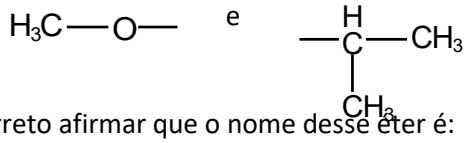
I.  Usado na limpeza de telas de computadores

II.  Usado como solvente anestésico

Pela nomenclatura IUPAC, essas substâncias são identificadas como:

a) I – álcool isopropílico; II – etoxietano.
b) I – propan-2-ol; II – etoxietano.
c) I – propan-2-ol; II – éter dietílico
d) álcool propílico; II – éter etílico.

21. (Uece) Éteres são compostos orgânicos usados como solventes e na elaboração de medicamentos. Considerando-se um éter em que seus dois grupos constituintes são:

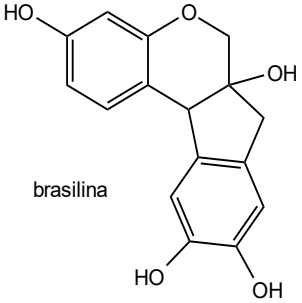
 e

é correto afirmar que o nome desse éter é:

a) 2-metóxi-isopropílico.
b) 2-metoxipropano.
c) metoxi-isopropílico.
d) metoxipropano.

22. (Unirio) O pau-brasil ocupou o centro da história brasileira durante todo o primeiro século da colonização. Essa árvore, abundante na época da chegada dos portugueses e hoje quase extinta, só é encontrada em jardins botânicos, como o do Rio de Janeiro, e em parques nacionais, plantada vez por outra em cerimônias patrióticas. Coube a Robert Robinson, prêmio Nobel de Química de 1947, o privilégio de chegar à estrutura química da brasilina, substância responsável pela cor vermelha do pau-brasil.

Disponível em: <www.sbq.org.br>.



brasilina

Que opção apresenta as corretas funções orgânicas da brasilina?

Rua Bom Sucesso, 342
Cidade Mãe do Céu, SP - 03305-000
contato@polisaber.org.br
@polisaberfundacao
@fundacaopolisaber
@fundacao-polisaber

11 93408-6383
polisaber.com.br

a) Éter, álcool tetrahidroxilado e amida.

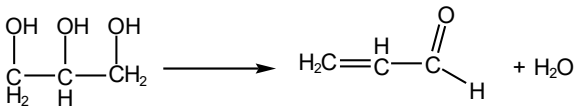
b) Fenol, álcool terciário e éter.

c) Álcool, fenol e amina.

d) Fenol, éter e anidrido.

e) Fenol, éter e éster.

23. (UFV) Ao se fazer um churrasco de carne vermelha, percebe-se, a distância, um aroma característico. Isso se deve, em parte, à reação de decomposição do glicerol, com formação de acroleína, um líquido de forte odor.



Glicerol Acroleína

Assinale a opção incorreta.

a) O glicerol é um triol.

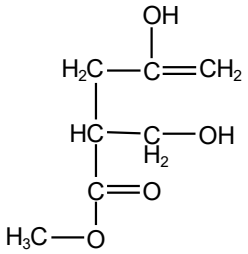
b) A acroleína é um aldeído.

c) A acroleína é uma substância insaturada.

d) A formação de acroleína necessita de aquecimento.

e) A acroleína tem temperatura de ebulição maior que a do glicerol.

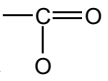
24. (Uece) Atente para a estrutura abaixo apresentada e o que se afirma sobre ela em seguida.



I. Álcool e enol são funções orgânicas presentes.

II. A função orgânica éter está presente, devido à presença da carbonila.

III. Observa-se a presença da função orgânica éster.

IV. Caracteriza-se a função orgânica do ácido carboxílico pela presença do grupo ().

É correto somente o que se afirma em

a) I e IV. b) II e III. c) I e III. d) II e IV.

25. (Fatec) Na indústria de alimentos, sua aplicação mais importante relaciona-se à extração de óleos e gorduras de sementes, como soja, amendoim e girassol. À temperatura ambiente, é um líquido que apresenta odor agradável, e muito utilizado como solvente de tintas, vernizes e esmaltes. Trata-se da cetona mais simples. O nome oficial e a fórmula molecular da substância descrita pelo texto acima são, respectivamente:

a) butanal e C_4H_8O.

b) butanona e C_4H_7OH.

c) etanona e C_2H_4O.

d) propanal e C_3H_6O.

e) propanona e C_3H_6O.

Gabarito:

1- B

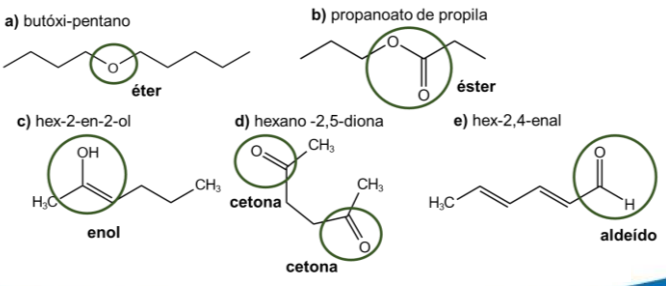
2- A

3- B

4- a) secundário b) secundário

5- B

6-



Rua Bom Sucesso, 342
Cidade Mãe do Céu, SP - 03305-000
contato@polisaber.org.br

11 93408-6383
polisaber.com.br

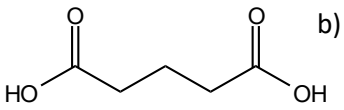
7- E

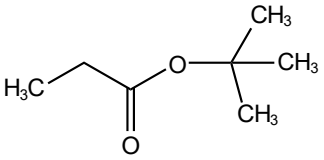
8- A

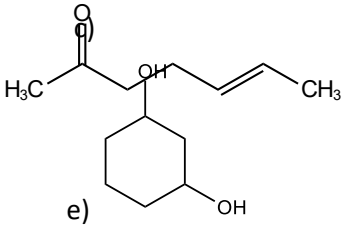
9- B

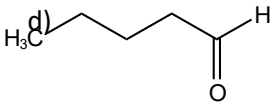
10- D

11- D

12- a) 

b) 

c) 

d) 

e)

13- E

14- B

15- B

16- E

17- D

18- A

19- D

20- B

21- B

22- B

23- E

24- C

25- E